

Complementos de Investigação Operacional

2.2 Planeamento de projetos: PERT

José Firmino Aguilar Madeira

Quando as durações são incertas

Em 2.1 a encomenda do equipamento (B) durava 4 semanas. Na realidade, o fornecedor diz:
“normalmente 3 semanas; no melhor caso 2; se houver problemas na alfândega, 10”.

Três estimativas por atividade

- t_o : tempo **otimista**;
- t_m : tempo **mais provável**;
- t_p : tempo **pessimista**.

Quando as durações são incertas

Em 2.1 a encomenda do equipamento (B) durava 4 semanas. Na realidade, o fornecedor diz: “normalmente 3 semanas; no melhor caso 2; se houver problemas na alfândega, 10”.

Três estimativas por atividade

- t_o : tempo **otimista**;
- t_m : tempo **mais provável**;
- t_p : tempo **pessimista**.

No modelo PERT clássico, a duração de cada atividade é modelada por uma distribuição Beta e usam-se as aproximações

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}, \quad \sigma^2 = \left(\frac{t_p - t_o}{6} \right)^2.$$

t_e : tempo esperado; σ^2 : variância.

Quando as durações são incertas

Em 2.1 a encomenda do equipamento (B) durava 4 semanas. Na realidade, o fornecedor diz: “normalmente 3 semanas; no melhor caso 2; se houver problemas na alfândega, 10”.

Três estimativas por atividade

- t_o : tempo **otimista**;
- t_m : tempo **mais provável**;
- t_p : tempo **pessimista**.

No modelo PERT clássico, a duração de cada atividade é modelada por uma distribuição Beta e usam-se as aproximações

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}, \quad \sigma^2 = \left(\frac{t_p - t_o}{6} \right)^2.$$

t_e : tempo esperado; σ^2 : variância.

Para B: $t_e = \frac{2 + 4 \times 3 + 10}{6} = 4$ semanas,

$$\sigma^2 = \left(\frac{10 - 2}{6} \right)^2 \approx 1,78.$$

A cauda longa (10) puxa o tempo esperado para cima do mais provável (3).

O laboratório com três estimativas

Ativ.	Prec.	t_o	t_m	t_p	t_e	σ^2
A	—	2	3	4	3	0,111
B	A	2	3	10	4	1,778
C	A	1	2	3	2	0,111
D	C	2	3	4	3	0,111
E	C	1	2	3	2	0,111
F	B, D, E	2	3	4	3	0,111
G	D	1	2	3	2	0,111
H	F, G	1	2	3	2	0,111

Os tempos esperados t_e são as durações de 2.1. Logo, com t_e :

- duração esperada: **13 semanas**;
- caminho crítico: A, C, D, F, H.

O que é novo: cada atividade tem agora uma **variância**. A do equipamento (B) é 16 vezes maior do que as outras.

Hipóteses do PERT

1. A duração do projeto é a do caminho crítico (calculado com t_e).
2. As durações são independentes e a sua soma **aproxima-se** por uma normal (com poucas atividades, é só uma aproximação):

$$T \sim N\left(\mu = \sum_{\text{crít.}} t_e, \sigma^2 = \sum_{\text{crít.}} \sigma_i^2\right).$$

Hipóteses do PERT

1. A duração do projeto é a do caminho crítico (calculado com t_e).
2. As durações são independentes e a sua soma **aproxima-se** por uma normal (com poucas atividades, é só uma aproximação):

$$T \sim N\left(\mu = \sum_{\text{crít.}} t_e, \sigma^2 = \sum_{\text{crít.}} \sigma_i^2\right).$$

No laboratório: $\mu = 13$,
 $\sigma^2 = 5 \times 0,111 = 0,556$, $\sigma = 0,745$.

Pergunta: probabilidade de terminar em 14 semanas ou menos?

$$\begin{aligned} P(T \leq 14) &= P\left(Z \leq \frac{14 - 13}{0,745}\right) \\ &= P(Z \leq 1,34) \approx \mathbf{0,91}. \end{aligned}$$

(tabela da normal reduzida)

Hipóteses do PERT

1. A duração do projeto é a do caminho crítico (calculado com t_e).
2. As durações são independentes e a sua soma **aproxima-se** por uma normal (com poucas atividades, é só uma aproximação):

$$T \sim N\left(\mu = \sum_{\text{crít.}} t_e, \sigma^2 = \sum_{\text{crít.}} \sigma_i^2\right).$$

No laboratório: $\mu = 13$,
 $\sigma^2 = 5 \times 0,111 = 0,556$, $\sigma = 0,745$.

Pergunta: probabilidade de terminar em 14 semanas ou menos?

$$\begin{aligned} P(T \leq 14) &= P\left(Z \leq \frac{14 - 13}{0,745}\right) \\ &= P(Z \leq 1,34) \approx \mathbf{0,91}. \end{aligned}$$

(tabela da normal reduzida)

Pergunta: e acreditamos neste 91%?

O PERT só olha para um caminho

Caminho	μ	σ^2
A-C-D-F-H	13	0,556
A-B-F-H	12	2,111
A-C-D-G-H	12	0,556
A-C-E-F-H	12	0,556

A-B-F-H é mais curto em média, mas muito mais incerto (por causa de B):

$$P(A-B-F-H \leq 14) = P\left(Z \leq \frac{14-12}{\sqrt{2,111}}\right) \approx 0,92.$$

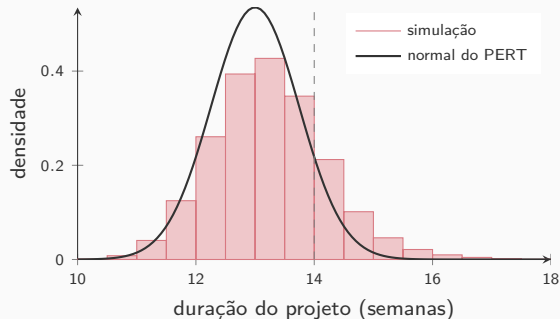
O projeto só termina a tempo se **todos** os caminhos terminarem a tempo.

O que o PERT ignora

Caminhos **quase críticos** com variância grande podem atrasar o projeto, mesmo não sendo o caminho crítico calculado com t_e . Por isso o PERT tende a ser **otimista**.

Como medir o efeito? **Simulando**: sortear muitas vezes as durações de todas as atividades e calcular, em cada sorteio, a duração do projeto com o CPM de 2.1.

Simulação: 200 000 projetos



Durações sorteadas de distribuições

Beta-PERT com os mesmos t_o , t_m , t_p .

	PERT	simulação
duração média	13,0	13,2
$P(T \leq 13)$	50%	41%
$P(T \leq 14)$	91%	80%
$P(T \leq 15)$	99,6%	96%

Em 23% das simulações o caminho mais longo foi A-B-F-H, e não o “crítico”.

Com 14 semanas, o risco de atraso é o dobro do que o PERT indica.

No computador: a simulação em Python

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(2026); N = 200_000
# (precedentes, to, tm, tp)
P = {'A':([],2,3,4), 'B':(['A'],2,3,10), 'C':(['A'],1,2,3),
     'D':(['C'],2,3,4), 'E':(['C'],1,2,3),
     'F':(['B','D'],2,3,4), 'G':(['D'],1,2,3),
     'H':(['F','G'],1,2,3)}
def beta_pert(a, m, b):          # Beta com media (a+4m+b)/6
    al = 1 + 4*(m-a)/(b-a); be = 1 + 4*(b-m)/(b-a)
    return a + (b-a)*rng.beta(al, be, N)
EF = {}
for k, (pre, a, m, b) in P.items(): # ordem topologica
    ES = np.max([EF[p] for p in pre], axis=0) if pre else 0
    EF[k] = ES + beta_pert(a, m, b)
T = EF['H']
print(T.mean(), (T <= 14).mean())    # ~13.2 ~0.80
```

É o CPM de 2.1 (passagem para a frente), aplicado a 200 000 projetos de uma só vez.

O mesmo se faz em Excel (uma linha por simulação) ou em MATLAB (betarnd).

A simulação não exige normalidade nem independência entre caminhos; pode também incorporar dependências entre as durações das atividades, se estas forem modeladas (este código sorteia-as independentemente).

Exemplo PERT (durações em semanas)

Atividade	Precedentes	t_o	t_m	t_p
A	—	5	6	7
B	—	1	3	5
C	—	1	4	7
D	A	1	2	3
E	B	1	2	9
F	C	1	5	9
G	C	2	2	8
H	E, F	4	4	10
I	D	2	5	8
J	H, G	2	2	8

- a) Construa a rede AON.
- b) Construa a rede AOA.
- c) Determine o caminho crítico e o tempo necessário para finalizar o projeto.
- d) Qual a probabilidade de finalizar o projeto em 22 semanas?

Para pensar: há algum caminho quase crítico com variância grande?

O QUE DEVE FICAR — 2.2

1. Três estimativas: $t_e = (t_o + 4t_m + t_p)/6$, $\sigma^2 = ((t_p - t_o)/6)^2$.
2. Com os t_e faz-se o CPM: duração esperada e caminho crítico.
3. $T \approx N(\sum t_e, \sum \sigma^2)$ **no caminho crítico**; $P(T \leq t) = P(Z \leq \frac{t-\mu}{\sigma})$.
4. O PERT ignora os caminhos quase críticos com variância grande: tende a ser **otimista**.
5. A **simulação** (CPM repetido com durações sorteadas) dá a probabilidade sem essas hipóteses.

Como mostrar o plano no calendário, e quanto custa acelerá-lo? → 2.3 Gantt e *crashing*.

Lista 2 — Exercício 2 (TPC)

Lançamento de uma aplicação móvel (durações em semanas)

	Atividade	Prec.	t_o	t_m	t_p
A	Especificação	—	2	3	4
B	Design da interface	A	2	4	6
C	Servidor (<i>backend</i>)	A	4	6	14
D	Aplicação (<i>frontend</i>)	B	3	5	7
E	Integração	C, D	1	2	3
F	Testes	E	1	2	9
G	Campanha de marketing	A	2	3	4
H	Lançamento	F, G	1	1	1

- a) Construa a rede AON.
- b) Calcule t_e e σ^2 de cada atividade.
- c) Determine o caminho crítico e a duração esperada do projeto.
- d) Qual a probabilidade de lançar a aplicação em 20 semanas ou menos?
- e) Há algum caminho que, não sendo crítico, mereça atenção? Justifique.
- f) (Opcional) Estime a probabilidade da alínea d) por simulação.

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: **Lista 2**.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Project Management with PERT/CPM (incluindo a simulação).
- Heizer, J., Render, B., *Operations Management*, Pearson — cap. 3, Project Management.

Recursos

- Código complementar: simulação do PERT em Python (este deck); exercício PERT resolvido em MATLAB e Python (Moodle).
- Lista de exercícios 2 — Exercícios 2 e 6.